

TP 19 – Révisions

Exercice 1 :

Partie A

Un entrepreneur de travaux publics a acheté 70% de son stock de bordures de trottoirs en béton à un premier fournisseur et 30% à un deuxième fournisseur. Il observe que :

- 5% des bordures provenant du premier fournisseur ont un défaut,
- 10% des bordures provenant du deuxième fournisseur ont un défaut.

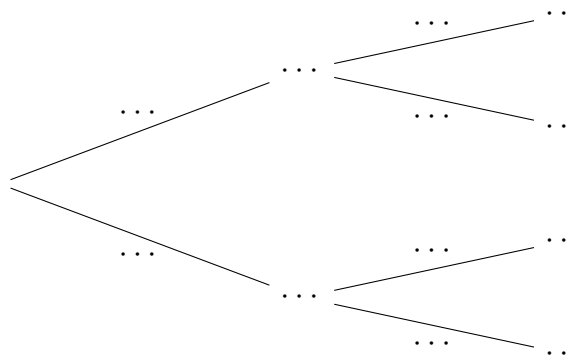
On prélève au hasard une bordure dans le stock. On considère les événements suivants :

F : « la bordure provient du premier fournisseur »

G : « la bordure provient du deuxième fournisseur »

D : « la bordure a un défaut »

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer la probabilité $P(G \cap D)$. Donner une interprétation de cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

.....

.....

.....

3) Montrer que $P(D) = 0,065$.

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité que la bordure provienne du deuxième fournisseur sachant qu'elle a un défaut. Arrondir à 10^{-4} près.

.....

.....

.....

Partie B Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-4} .

L'entrepreneur prélève au hasard 10 bordures dans son stock. On suppose que le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. La probabilité qu'une bordure prise au hasard ait un défaut est de 0,065.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 bordures, associe le nombre de bordures de ce prélèvement qui présentent un défaut.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la probabilité qu'aucune bordure de ce prélèvement n'ait de défaut.

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'au moins deux bordures choisies présentent un défaut.

.....

.....

Exercice 2 :

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau.

La voile est représentée en gris dans le repère orthonormé ci-dessous où une unité représente un mètre.

C_f est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0, 1; +\infty[$ par : $f(x) = 12 + ax^2 + \ln(x)$, où a est un nombre réel qui sera déterminé dans la partie A.

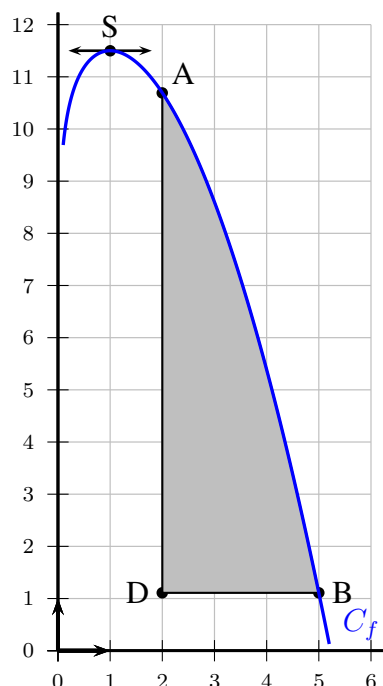
S est le point de C_f d'abscisse 1.

A est le point de C_f d'abscisse 2.

B est le point de C_f d'abscisse 5.

D est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 2$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par B.

La voile est représentée par le domaine délimité par le segment [AD], le segment [DB] et la courbe C_f .



Partie A

1) On suppose que la tangente à la courbe C_f au point S est horizontale.

Déterminer a afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

PARTIE B :

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[0, 1; +\infty[$: $f(x) = 12 - 0,5x^2 + \ln(x)$

2) a) Déterminer $f'(x)$. $\dots\dots\dots$

b) Résoudre sur $[0, 1; +\infty[$: $f'(x) = 0$ $\dots\dots\dots$

c) $f'(x) \geq 0$ $\dots\dots\dots$

d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0, 1; +\infty[$:

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

3) Placer le point D, comme défini dans l'énoncé. Quelles sont ses coordonnées ? $\dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Partie C

- 1) Montrer que la fonction F définie sur $[0, 1 ; +\infty[$ par $F(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x(11 + \ln(x))$ est une primitive de f sur $[0, 1 ; +\infty[$.

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) a) Exprimer sous forme d'une intégrale, l'aire du domaine délimité par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 5$.

.....

b) Vérifier qu'une valeur approchée de cette aire, arrondie au dixième, est $20,2 \text{ m}^2$.

c) En déduire la surface de la voile.

.....

.....